

NOT S.R.L.	NOT	Edizione 1 Data revisione: 30/07/2025 Pagina 1 di 7
------------	-----	--



NOLOOP ON TRADE

NOT S.R.L.	NOT	Edizione 1 Data revisione: 30/07/2025 Pagina 2 di 7
------------	-----	--

Indice

Indice	2
EYE COOKIES (con gli occhi ti crei il carrello virtuale)	2
Introduzione.....	2
Descrizione.....	3
Tecnologia microlog	4
Requisiti Funzionali di EYE Cookie (Web App + Core API)	4
1. Gestione accessi e multiutenza	4
2. Gestione multi-tenant e organizzazione per pop-up store.....	4
3. Integrazione con sensori Microlog	4
4. Profilazione comportamentale e identificazione utenti (con AI)	5
5. Generazione carrello virtuale (con AI)	5
6. API pubbliche e interfacce di integrazione	5
7. Automazioni marketing e retargeting	6
8. Dashboard e analytics.....	6
9. Dashboard amministrativa (super-admin).....	6
10. Privacy, sicurezza e GDPR.....	6
11. Requisiti non funzionali chiave	6
Requisiti MVP:	7

EYE COOKIES (con gli occhi ti crei il carrello virtuale)

Introduzione

Il fenomeno dei carrelli abbandonati online

Nel 2024, circa il 70% dei carrelli online viene abbandonato prima del pagamento [Link](#). Globalmente, ciò si traduce in una perdita di circa 18 miliardi di dollari all'anno per l'e-commerce [Link](#).

Le ragioni principali includono:

- costi aggiuntivi inattesi (spedizioni, tasse),
- processi di checkout complessi,
- obbligo di registrazione,
- mancanza di fiducia nel sito
- eventi inattesi che distraggono l'acquirente

Per questo motivo, le piattaforme e-commerce adottano soluzioni di "abandoned cart recovery" – email, notifiche push, retargeting – che permettono di recuperare tra il 3% e il 7% del valore lasciato nei carrelli, con punte fino al 13% per i migliori performer

I limiti nel retail fisico

NOT S.R.L.	NOT	Edizione 1 Data revisione: 30/07/2025 Pagina 3 di 7
------------	-----	--

Attualmente non esiste una tecnologia che permetta di rilevare e “recuperare” il equivalente del carrello abbandonato nel negozio fisico.

Nei negozi reali non c’è un “carrello digitale”: non sappiamo chi ha mostrato interesse per un prodotto senza acquistarlo, né possiamo tracciarne automaticamente il comportamento post-visita. Questo rappresenta una grande opportunità non ancora esplorata: sviluppare una soluzione che tracci l’interesse implicito, analogo al “carrello abbandonato”, per riportarlo sul canale online e incrementare le conversioni.

Questa lacuna è alla base del progetto EYE COOKIES, che punta a trasferire questa logica di recupero dall’online al mondo fisico, valorizzando il comportamento non visibile ma misurabile in-store.

Descrizione

EYE COOKIES è un sistema innovativo per la raccolta e l’elaborazione dei segnali d’interesse nel punto vendita fisico, concepito per replicare – e superare – la logica del “carrello abbandonato” tipica dell’e-commerce. Il sistema combina sensoristica ambientale, telecamere intelligenti e intelligenza artificiale per analizzare in tempo reale il comportamento degli utenti all’interno di uno store, rilevando dove si soffermano, cosa guardano, per quanto tempo, se interagiscono con un prodotto (lo prendono, lo leggono, lo confrontano). Questi dati vengono elaborati per dedurre un “carrello implicito”: una lista di prodotti per i quali è emerso un interesse, anche se non finalizzato all’acquisto immediato.

All’ingresso, il cliente viene informato della presenza della tecnologia tramite totem informativo e – previo consenso – lascia la propria email. Al termine della visita, il sistema genera una comunicazione personalizzata: un’email che riassume i prodotti per i quali è stato mostrato interesse, arricchita da suggerimenti correlati o promozioni dedicate. Questa interazione permette di riattivare l’interesse e reindirizzare l’utente sull’e-commerce, o in futuro, direttamente sull’acquisto in store tramite strumenti digitali di checkout.

Benefici per il consumatore

- Esperienza personalizzata e proattiva, senza necessità di azioni manuali
- Suggerimenti pertinenti e mirati post-visita
- Possibilità di recuperare prodotti dimenticati o valutati
- Innovazione percepita, senso di attenzione e cura da parte del brand

Benefici per il brand/retailer (cliente nostro)

- Nuova metrica: il “desiderato” non acquistato (carrello invisibile)
- Insight sul comportamento reale in store (heatmap, permanenza, interazione)
- Possibilità di ottimizzare layout, assortimento e visual merchandising
- Aumento del tasso di conversione post-visita
- Connessione tra retail fisico e online per stimolare nuove vendite
- Segmentazione comportamentale avanzata per campagne marketing mirate

In sintesi, EYE COOKIES trasforma ogni visita fisica in un’occasione di contatto, profilazione e vendita: è lo strumento che mancava per portare la precisione dell’analisi web nel mondo reale del retail, con il vantaggio di un coinvolgimento profondo e non invasivo.

NOT S.R.L.	NOT	Edizione 1 Data revisione: 30/07/2025 Pagina 4 di 7
------------	-----	--

Il prodotto potrà essere fruito come servizio nell'ambito dei pop-up store oltre che venduto in white label.

Tecnologia microlog

- **Requisiti hardware/software:** i sensori da soffitto si installano in verticale, rilevano spostamenti, soste e direzione di movimento; è possibile suddividere l'area in zone distinte.
- **Compatibilità:** i sensori sono indipendenti e non richiedono l'uso di telecamere IP già presenti.
- **GDPR e anonimizzazione:** i dati raccolti sono aggregati e conformi al GDPR. Non viene rilevata l'identità individuale dei clienti.
- **Comportamenti rilevati:** il sistema permette di analizzare in tempo reale comportamenti rilevanti come soste, ritorni, e interazione con prodotti. Alcuni sensori più avanzati rilevano anche lo sguardo (esempio: caso GLO).
- **Accessibilità dati:** i dati sono disponibili tramite dashboard consultabile; è prevista anche l'integrazione con sistemi esterni (CRM, marketing automation) tramite API.
- **Costi indicativi:** ogni sensore ha un costo di circa 1.000 € + 200 €/anno di manutenzione.
- **Estensioni tecnologiche:** è possibile rilevare il personale tramite tag e potenzialmente, con un software dedicato da sviluppare, anche clienti identificati/profilati in ingresso (per i quali è stato raccolto il consenso).

Requisiti Funzionali di EYE Cookie (Web App + Core API)

1. Gestione accessi e multiutenza

- **RF1.1:** Il sistema deve supportare la registrazione e gestione di utenti con ruoli diversi (es. super-admin, admin tenant, marketing, data analyst, client).
- **RF1.2:** Ogni utente deve accedere con credenziali personali e avere accesso solo alle funzionalità permesse dal suo ruolo.
- **RF1.3:** Deve essere previsto il supporto per l'autenticazione a due fattori (2FA).
- **RF1.4:** Ogni azione dell'utente deve essere tracciata tramite audit log.
- **RF1.5:** Deve essere possibile disabilitare un utente, resettare la password o modificarne i permessi da parte dell'amministratore del tenant.

2. Gestione multi-tenant e organizzazione per pop-up store

- **RF2.1:** Il sistema deve gestire più tenant (clienti aziendali) separati, con isolamento completo di dati, utenti e configurazioni.
- **RF2.2:** Ogni tenant deve poter configurare e gestire più pop-up store con dati, sensori e report dedicati.
- **RF2.3:** Ogni utente deve essere associato a uno o più pop-up store e accedere solo ai dati pertinenti.
- **RF2.4:** Deve essere possibile assegnare ruoli diversi all'interno dello stesso tenant e fra i diversi pop-up.
- **RF2.5:** Super-admin (interni) devono poter accedere a tutti i tenant per supporto o manutenzione.

3. Integrazione con sensori Microlog

- **RF3.1:** Il sistema deve acquisire i dati dei sensori Microlog tramite API in tempo reale o near-real-time.

NOT S.R.L.	NOT	Edizione 1 Data revisione: 30/07/2025 Pagina 5 di 7
------------	-----	--

- **RF3.2:** I dati devono includere: zone visitate, permanenza, direzione, heatmap, interazioni, sosta, manipolazione prodotti.
- **RF3.3:** Deve essere previsto un modulo per la normalizzazione e parsing dei dati al formato interno del sistema.
- **RF3.4:** Devono essere gestiti meccanismi di buffer o fallback per assenza temporanea di connessione.

4. Profilazione comportamentale e identificazione utenti (con AI)

- **RF4.1:** Il sistema deve associare i dati comportamentali a un identificatore univoco (es. tag, sessione, QR code, ID anonimo).
- **RF4.2:** Deve analizzare automaticamente i comportamenti dell'utente all'interno dello spazio fisico (es. percorso, soste, ritorni, manipolazione prodotti, direzione dello sguardo) utilizzando algoritmi di AI e machine learning per identificare pattern ricorrenti e segmenti comportamentali.
- **RF4.3:** Deve memorizzare, correlare e aggiornare in tempo reale lo **storico comportamentale** di ciascun utente o sessione, anche su base temporale e geolocalizzata.
- **RF4.4:** Deve consentire la definizione e il riconoscimento automatico di **soglie comportamentali o anomalie** tramite AI (es. "sosta >30 sec", "comportamento anomalo rispetto allo storico del cluster").
- **RF4.5:** Deve prevedere un modulo AI per il **clustering degli utenti** in base ai comportamenti (es. utenti esplorativi, decisi, indecisi, abituali).

5. Generazione carrello virtuale (con AI)

- **RF5.1:** Il sistema deve generare un carrello virtuale per ciascun utente profilato, utilizzando l'analisi AI dei comportamenti per suggerire i prodotti più coerenti.
- **RF5.2:** I prodotti nel carrello devono essere **correlati tramite AI** agli oggetti osservati, manipolati o verso cui si è rivolto lo sguardo, anche con logiche di raccomandazione predittiva (es. similarità, associazione con comportamenti di utenti simili).
- **RF5.3:** Il carrello deve aggiornarsi dinamicamente durante la visita, integrando nuovi comportamenti e suggerimenti tramite algoritmi di recommendation engine.
- **RF5.4:** L'utente deve poter accedere al carrello tramite QR code, login, SMS/email (se identificato o profilato).
- **RF5.5:** Il sistema deve supportare la **gestione di più carrelli** per sessione o utente, e deve mantenere uno **storico delle interazioni**, anche ai fini di retargeting o analisi.
- **RF5.6:** Deve essere possibile visualizzare e spiegare le logiche di AI applicate al carrello (funzione di "explainability" opzionale per scopi analitici o normativi).

6. API pubbliche e interfacce di integrazione

- **RF6.1:** Il sistema deve esporre API REST per l'accesso esterno a funzionalità e dati.
- **RF6.2:** Deve supportare webhook per la trasmissione di eventi in tempo reale (es. ingresso, sosta, acquisto).
- **RF6.3:** Le API devono essere documentate (es. Swagger/OpenAPI) e accessibili tramite chiavi/token.
- **RF6.4:** I formati supportati per esportazione dati devono includere JSON, CSV e XML.
- **RF6.5:** Deve essere possibile accedere programmaticamente anche alla dashboard e alle heatmap.

NOT S.R.L.	NOT	Edizione 1 Data revisione: 30/07/2025 Pagina 6 di 7
------------	-----	--

7. Automazioni marketing e retargeting

- **RF7.1:** Il sistema deve attivare azioni automatiche in base al comportamento (trigger configurabili).
- **RF7.2:** Le azioni includono: email, notifiche push, promozioni personalizzate, invio di link al carrello.
- **RF7.3:** Deve integrarsi con CRM/marketing esterni (es. HubSpot, Mailchimp, Salesforce).
- **RF7.4:** Tutte le azioni devono essere loggate per utente/sessione.
- **RF7.5:** L'interfaccia di configurazione delle regole deve permettere logica condizionale (if-then).

8. Dashboard e analytics

- **RF8.1:** Deve includere dashboard in tempo reale per visualizzare: heatmap, flussi, conversioni, tempo medio di permanenza.
- **RF8.2:** Deve offrire filtri per data, store, tipo utente, prodotto osservato, evento.
- **RF8.3:** I report devono essere esportabili in PDF/CSV ed eventualmente inviabili automaticamente.
- **RF8.4:** La dashboard deve essere responsive e accessibile anche da tablet.

9. Dashboard amministrativa (super-admin)

- **RF9.1:** Deve gestire:
 - Creazione/modifica tenant
 - Creazione/modifica pop-up store
 - Gestione utenze tenant
 - Configurazione sensori e API
 - Monitoraggio flussi attivi, stato API, log sistema
 - Statistiche di utilizzo globale
- **RF9.2:** Deve prevedere gestione delle API key (rigenerazione, scadenza, abilitazioni).
- **RF9.3:** Deve permettere l'abilitazione/disabilitazione di feature specifiche per tenant.

10. Privacy, sicurezza e GDPR

- **RF10.1:** I dati devono essere anonimizzati; non è consentita la registrazione di immagini o dati biometrici.
- **RF10.2:** Deve essere prevista la possibilità di documentare una DPIA (Privacy Impact Assessment).
- **RF10.3:** I dati devono essere archiviati secondo principi di minimizzazione e con misure di sicurezza (crittografia, audit log).
- **RF10.4:** Deve essere configurabile la retention (es. cancellazione automatica dopo 30/60/90 giorni).

11. Requisiti non funzionali chiave

- **NF1:** L'applicazione deve essere web-based e accessibile via browser.
- **NF2:** Deve garantire alta disponibilità e scalabilità (cloud-native preferibile).
- **NF3:** Deve essere sviluppata secondo architettura API-centrica (API-first).
- **NF4:** Devono essere previste misure di disaster recovery e backup periodici.

NOT S.R.L.	NOT	Edizione 1 Data revisione: 30/07/2025 Pagina 7 di 7
------------	-----	--

Requisiti MVP:

Questi di seguito i requisiti che avevamo previsto per l'MVP, come da documento allegato.

Dal vostro preventivo vorremmo avere conferma che tutti i requisiti elencati siano inclusi e implementati nell'MVP:

- Gestione accessi e multiutenza
- RF1.1
- RF1.2
- RF1.3
- RF1.5
- Gestione multi-tenant e organizzazione per pop-up store
- RF2.2
- RF2.3
- RF2.4
- Integrazione con sensori Microlog
- RF3.1
- RF3.2
- RF3.3
- RF3.4
- Profilazione comportamentale e identificazione utenti (con AI)
- RF4.1
- RF4.2
- RF4.3
- Generazione carrello virtuale (con AI)
- RF5.1
- RF5.2
- RF5.4